차 전지 화성 공정 최적화
률 제로화

C3조 윤진섭 권도형 김소윤 김은혁 김지수 안

04 데이터 수집 및 정제 07

05 분석 계획 08

생산
Wh)

전기차(50kWh) 20,000대 장착 가능)
0GWh: 6.29억 개

방전된 이후에도 충전을 통해 재 사용
경량화· 소형화가 가능한 리튬 이온

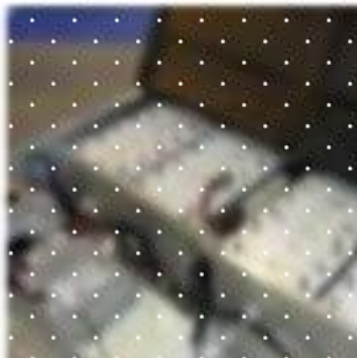
제조 프로세스 '전극 공정 -> 조립
과정이 필요함.

조립된 셀을 고성능 2차 전지로 변환
최종적으로 품질을 보증하는 마무리

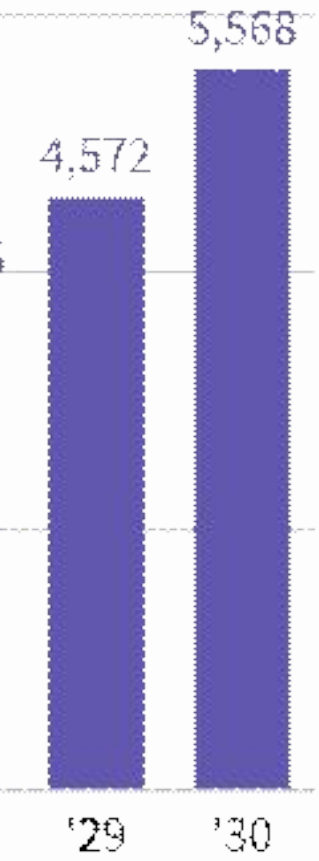
[충방전]

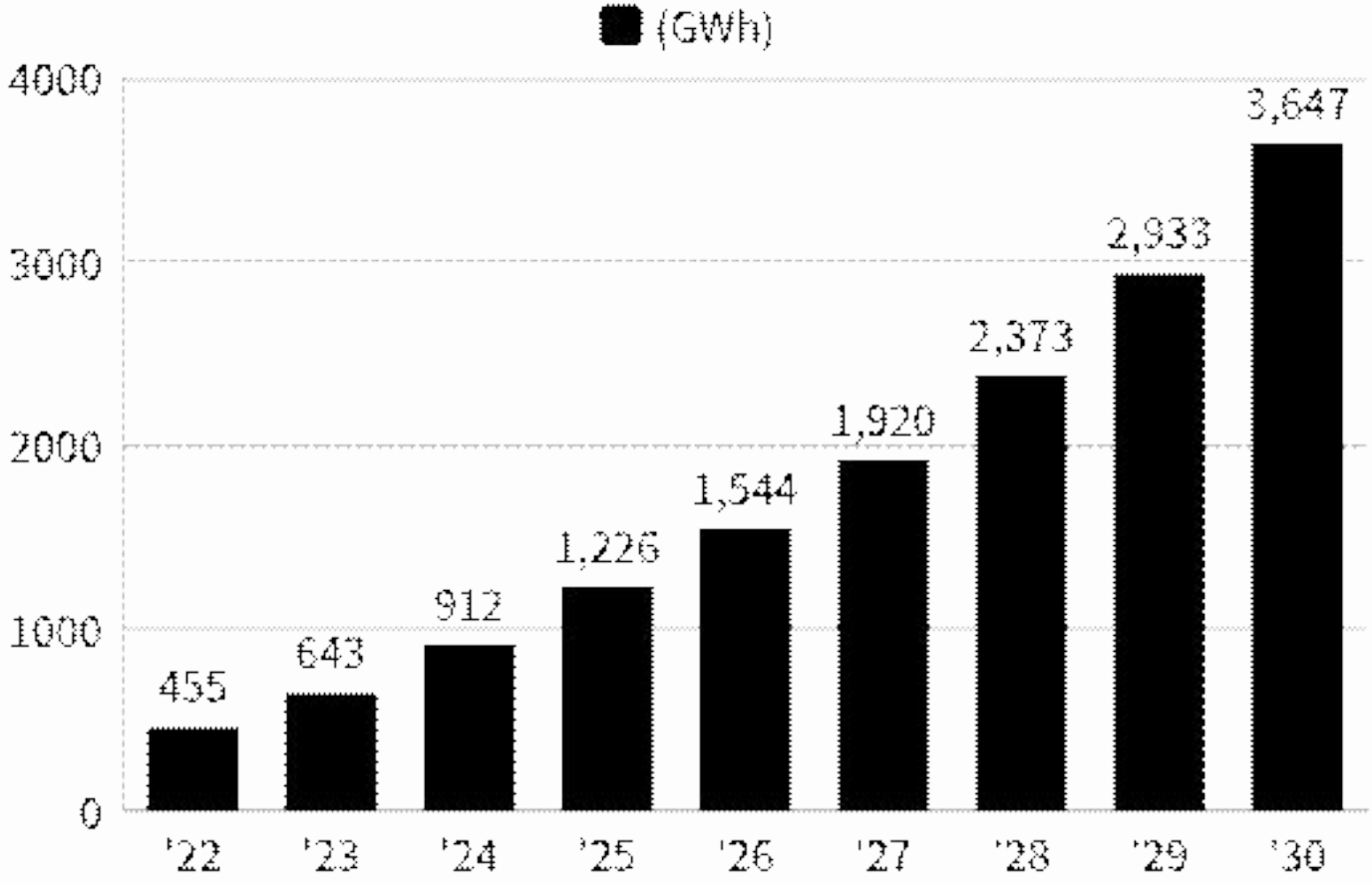
[검수]

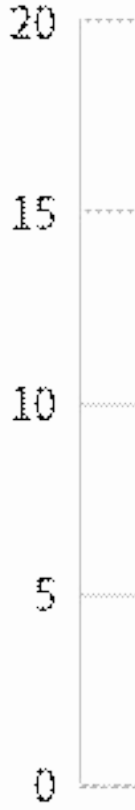
[외관포



수요가 증가함에 따라 전기차용 배터리 수요 전망도 증가하는 것을







있음.

유 결함
해소

[최적 공정 조건]

온도, 전류, 전압과 같은 조건의 최적화가
되지 않음.

[참고 사례]
삼성SDI - 원통형 배터리 핵심 공정에 대해 전문
엔지니어 그룹의 최적 조건 도출 및 적용

- 공정

[참고
LG에
통해 공

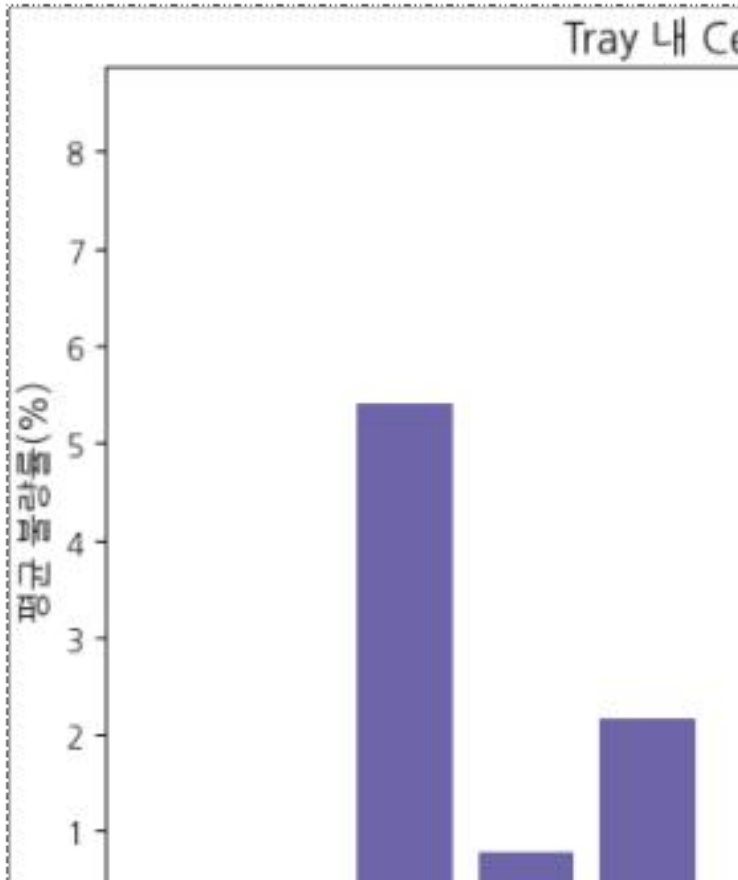
-> 불량률 제로화를 이루고자 함.

공정 데이터

38,595행 109열

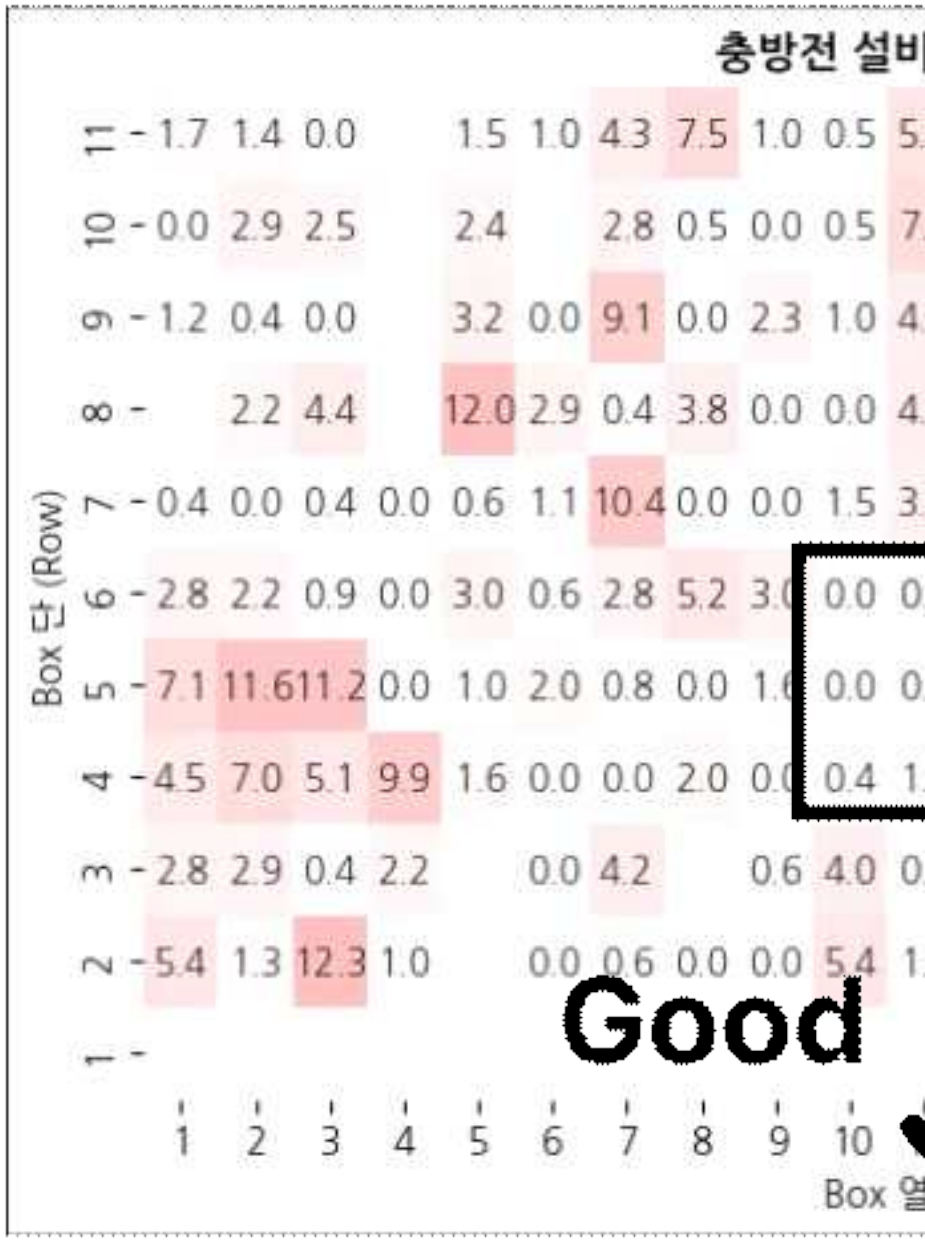
며 공정 관련 자료는 정상이기

호작용으로 인한 자연스러운 결과일 수



분석방법	분석 단위	
Histogram, Box plot, Line plot	셀 불량	시간, 온도, 전압 등
2 Sample t-test	셀 불량	설비 구역별
Chi-squared		설비 구역별 불
ANOVA	트레이 불량률*	설비 구역별
Decision Tree, Random forest		설비 위치에
2 Sample t-test	셀 불량	양품/불량별
Decision Tree, Random forest		분류 모델
Logistic Regression, Spearman correaltion coefficient	셀 불량	양품/불량별 경

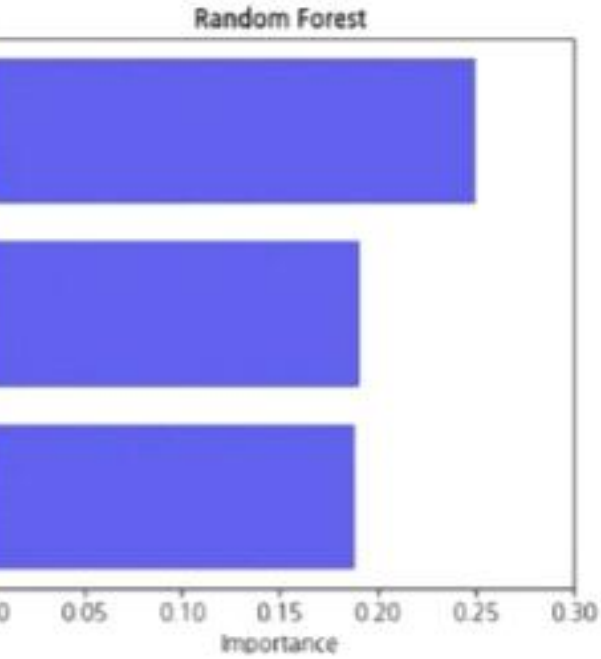
	불량		
RF	유의성 여부	DT	RF
4	X	11	13
7	O	6	8
6	O	4	12
3	O	3	3
5	O	5	6
8	O	8	11
10	O	10	9
11	O	7	7
9	O	9	10
1	O	1	1
2	O	2	2



불량	1

비(렉) 구간별 평균 온도 차이가
영향을 미치는 것으로 확인함.

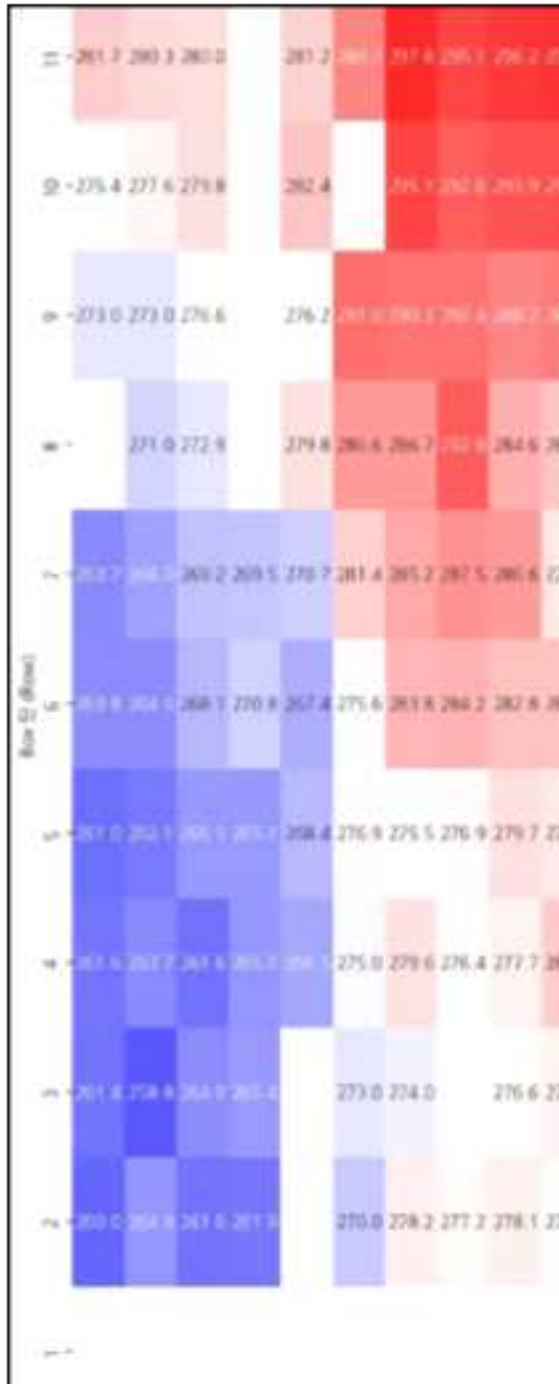
d vs Good 구간 판정 주요 변수



반응이 빠르게 진행되지만,
하 현상이 생길 수 있음.

축, 온도가 변함에 따라 속도가 거의 직선적인

설비 내 불량률 분포와 온도의 분포

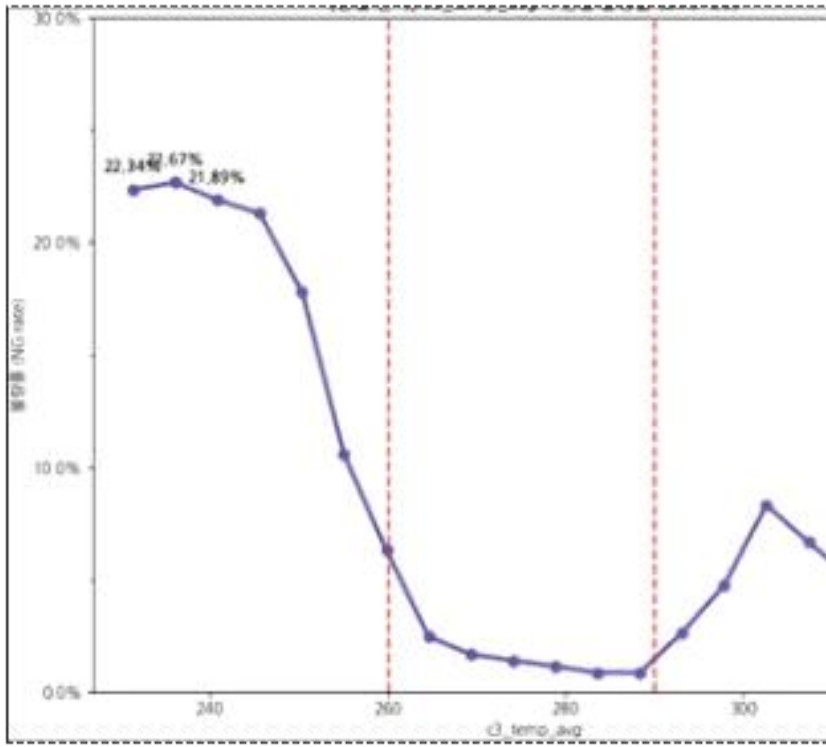


	2-sample t- test	DT	RF
	유의함	1	1
	유의함	2	2
	유의함	3	3
	유의함	4	4

충/방전	설명변수	2-sample t-test	DT	RF
충전3	평균 온도	유의함	1	1
	정전압	유의함	2	2
	정전류	유의함	3	3
	평균 전압	유의함	4	4

	2-sample t-test	DT	RF
도	유의함	1	1
압	유의함	2	2

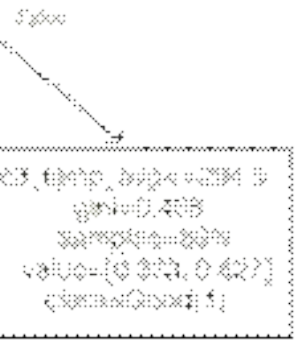
충/방전	설명변수	2-sample t-test	DT	RF
방전3	평균 온도	유의함	1	1
	종료 전류	유의함	2	2
	평균 전압	유의함	3	3



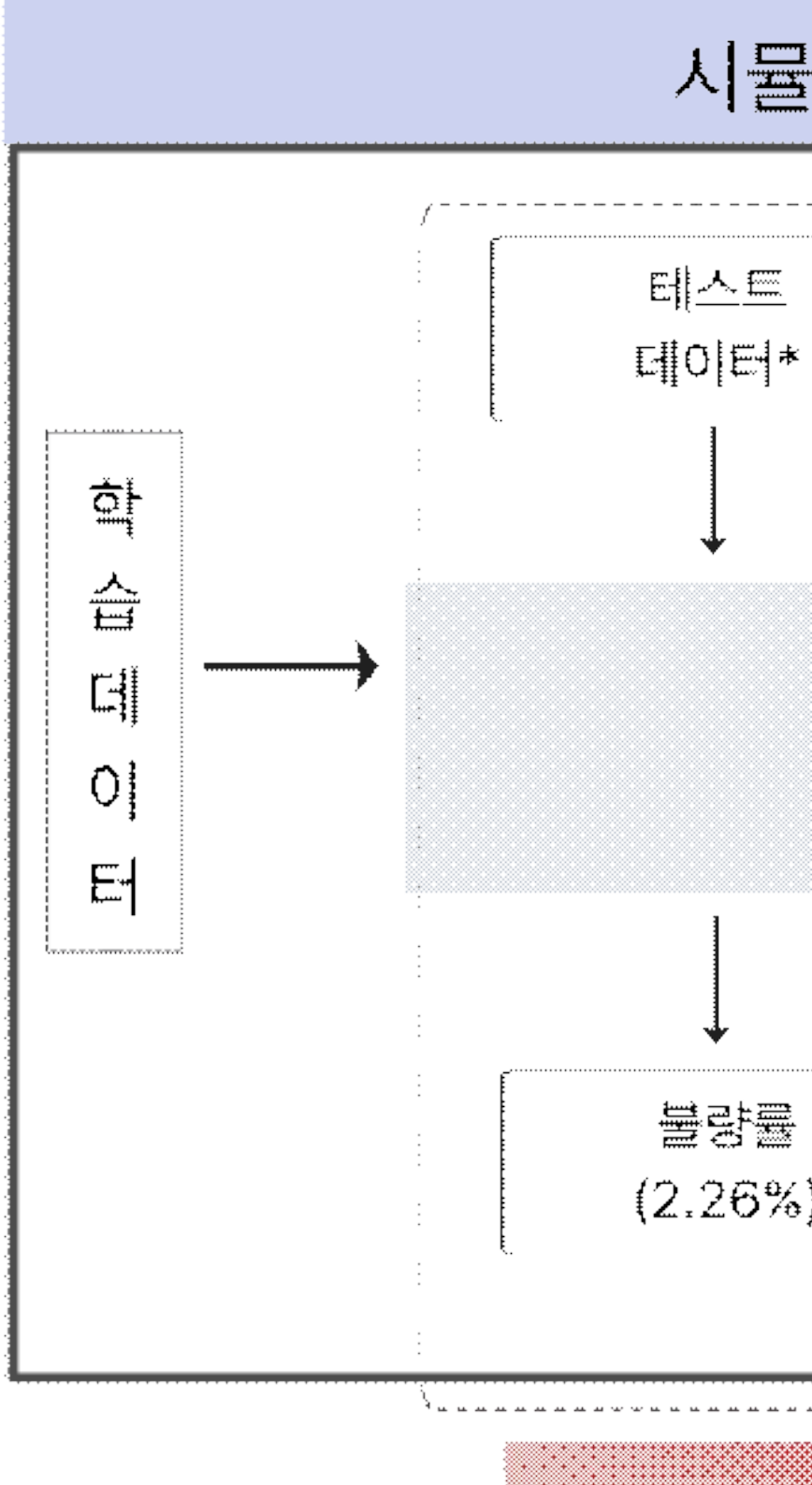
충전	
방전	

요인자 분석 후, 불량에 대한 영향도 순위에서

불량률이 낮은 구



공정	최소 온도	최대 온도
충전1	26.2	29.6
방전1	26.0	29.8
충전2	26.0	29.7
방전2	26.1	29.7
충전3	25.9	29.4
방전3	26.1	29.5

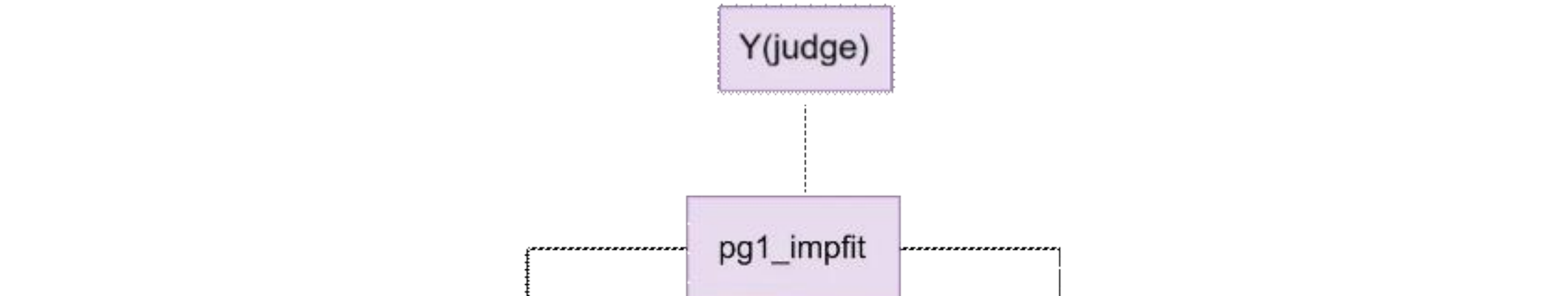


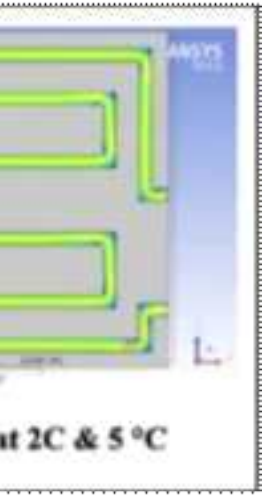
느껴 Y(judge)와 y1(ocv1_ocv), y2(ocv2_ocv), y3(pg1_imp)의 유의성을

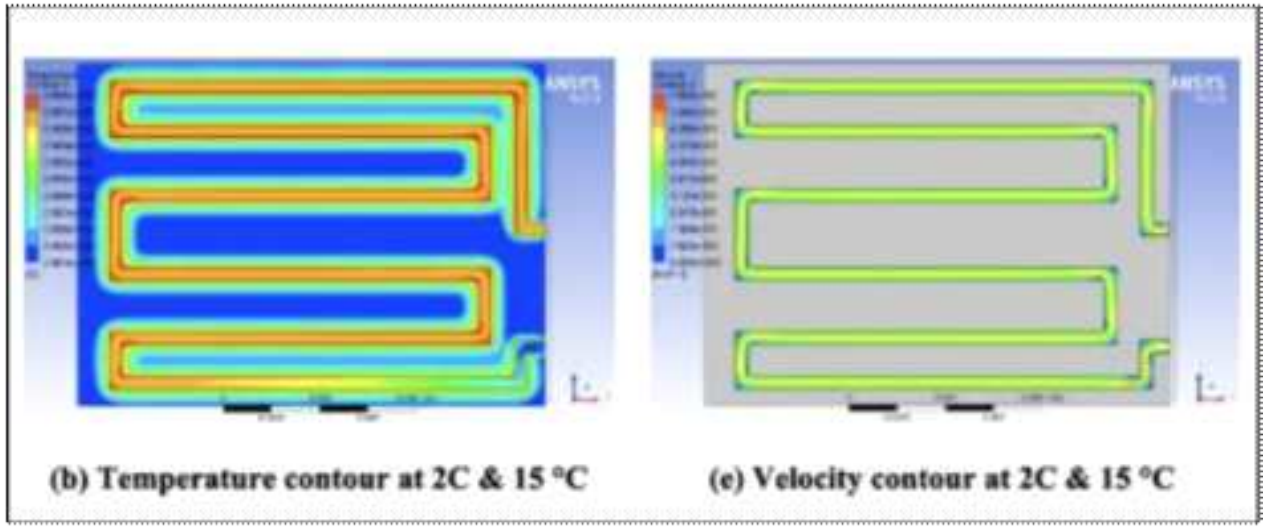
중요도(DT)	중요도(RF)
1	1
3	3
2	2

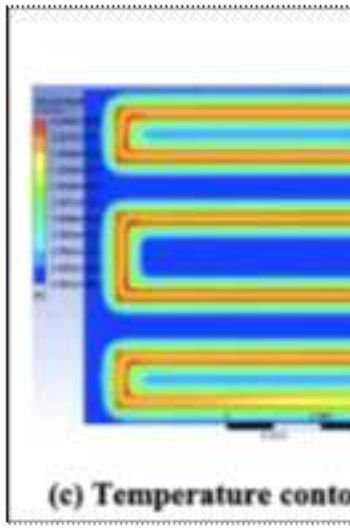
변수	중요도(DT)
c4_temp_avg	1
c2_voltage_avg	2
c4_voltage_avg	3
dc3_temp_avg	4
dc1_temp_avg	5

, c2_voltage_avg가 y3에 가장 영향을 많이 미치므로 4차 충전의 평균 온도를









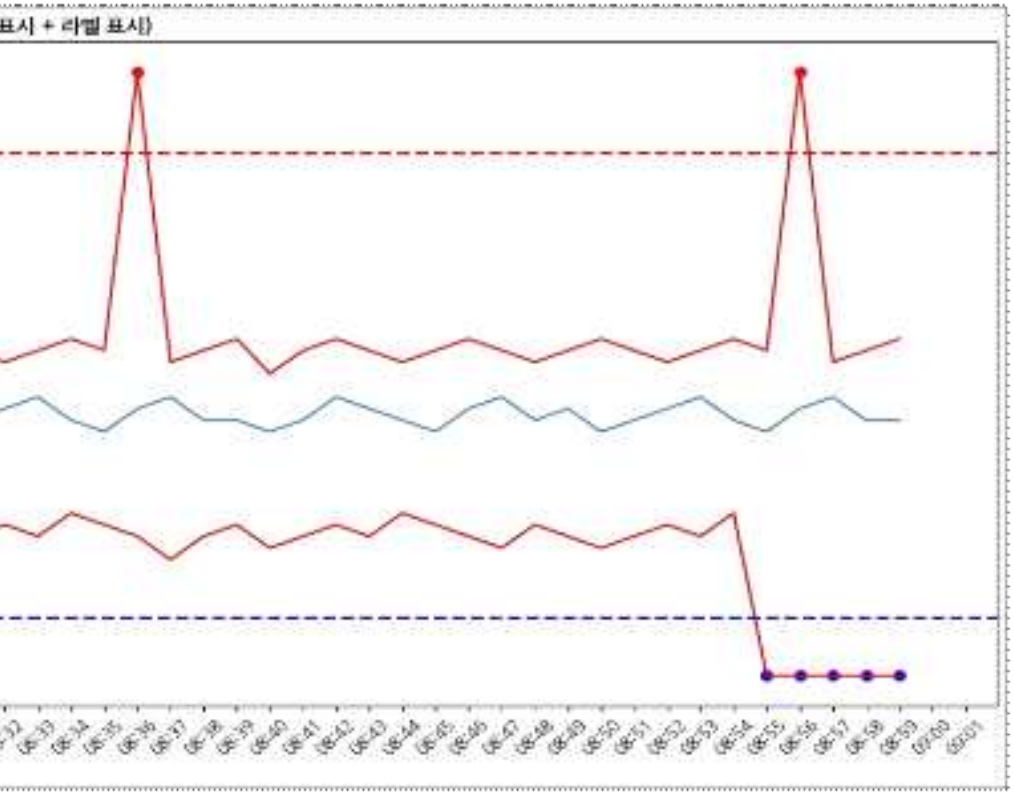
가울 때 냉각판 입구에서 더 큰 온도 차이를 보여줌. 입구 온도 경계 조건에 따라

1.08%감소하여, 10GWH*0.0108*1500억=162억 즉, **품질 기회비용 162억원**

	온도	불량률 (%)
11열	28.61	2.9
10열	28.17	0.4

공정조건 (°C)	26.0

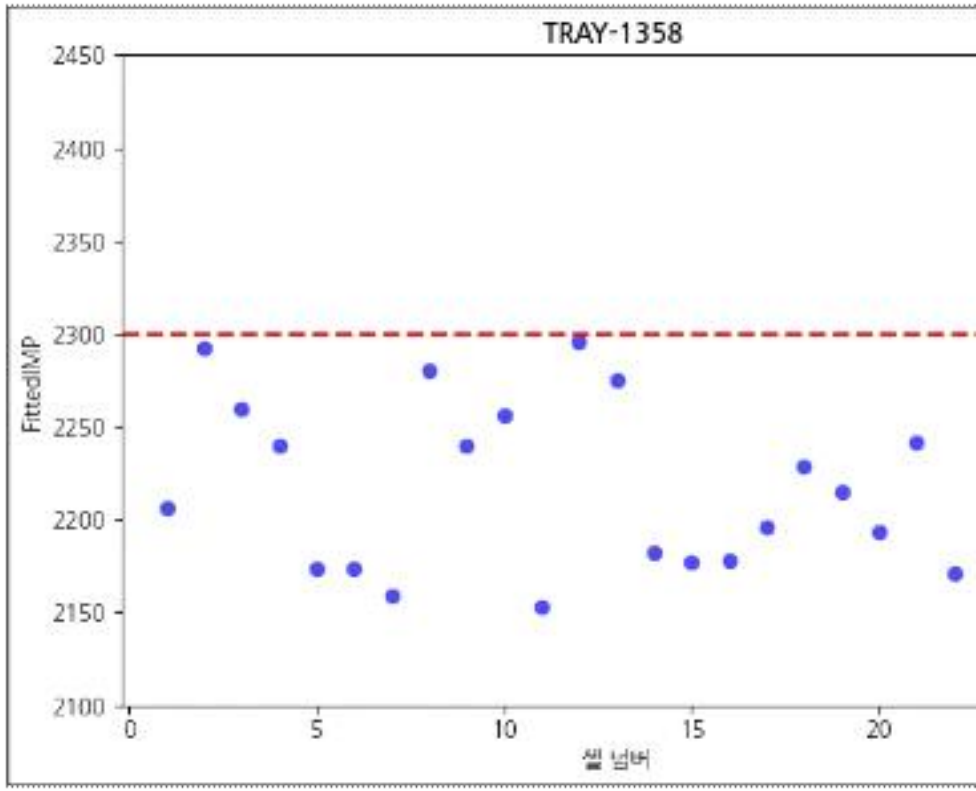
불량 사전예방 모니터링 시스템 구축



시간 트레이 평균 온도 모니터링

관리 시스템이 즉시 알림을 발송하고

Power Grading 단계에서 임



충·방전 완료 후 Grading 단계에서
기준 Fitted IMP 임계값을 초

> 불량 가능성이 높은 셀을 사전에

이 쉽지 않았지만 조원들과 단합하여 의미 있는 결과를 낼 수 있었다. 도메인 지
문하는 능력의 중요성을 깨달았다.

분석하는 경험을 통해 실제 문제 해결에 있어 순차적인 프로세스를 확립할 수 있
도움이 됐다고 생각합니다.

용하는 것은 다른 영역이라는 것을 느꼈다. 또한 현업 데이터로부터, 실질적인
정은 나를 더욱 강하게 만들었다.

와 지금을 비교하면 데이터를 활용하는 방법을 많이 알아냈다.
대해 고민하면서 다양한 분야의 지식을 습득하였기에 다른 분야에서도 데이터

이터를 처음으로 다루어 보았다.
, 데이터 정제부터 분석까지 여러 어려움이 있었고, 단순한 데이터 분석·모델